

Interação Humano Computador – (IHC0002)

*todo trabalho de avaliação deve ter capa

TESTE A / B

Alexandre Mendonça Fava
alexandre.fava@udesc.br

Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC
Programa de Pós-graduação em Computação Aplicada – PPGCA

Planejamento

*todo trabalho de avaliação deve ter sumário

☐ Definição

☐ História

☐ Teste de Hipótese

☐ Teste A/B

☐ Princípios

☐ Ferramentas

☐ Exemplos

☐ Aplicabilidade

☐ Crítica

☐ Vantagens

☐ Desvantagens

☐ Comparação

☐ Conclusão

☐ Referências

Definição

TESTE

Método usado para

coletar dados e analisar resultados,

a fim de tirar conclusões sobre

um determinado fenômeno

A / B

original / variante

Variáveis

Definição

TESTE

Coletei dados da urina e analisei os índices hormonais e conclui que você está grávida

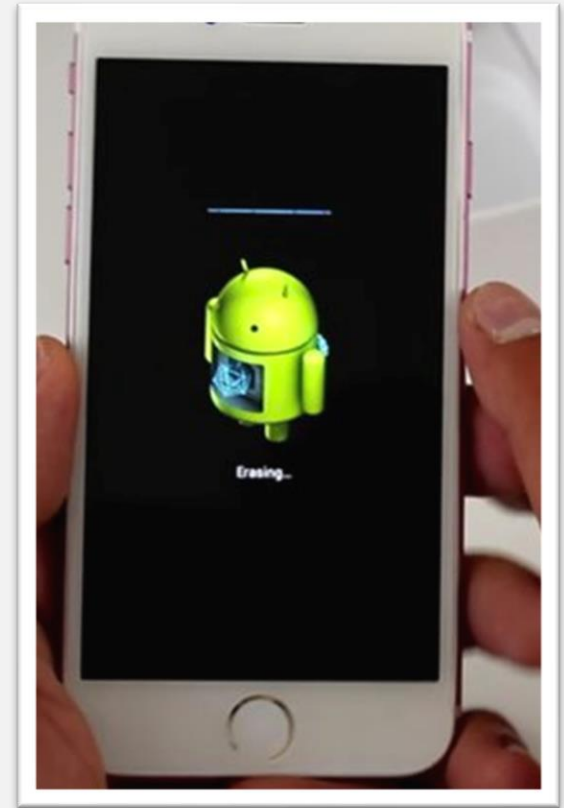
Ou você tem câncer de próstata de você for homem



Eu sou original

A / B

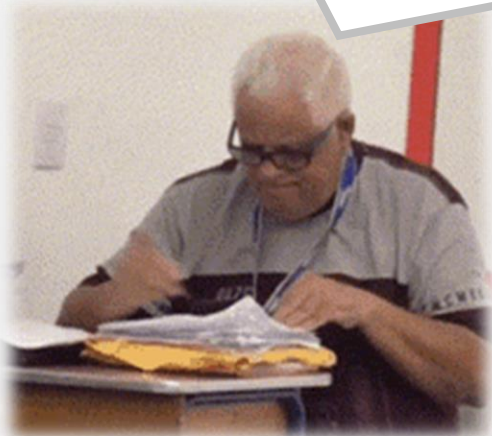
Eu sou melhor



Definição

TESTE

Coletei dados da prova e analisei as respostas dos alunos e conclui que eles não sabem o assunto



Simba (1994)

Kimba (1965)

A / B



*ser original não significa ser melhor

Definição

*todo trabalho de avaliação dar a definição do seu método de avaliação

TESTE A / B

Experimento controlado no qual os indivíduos testados recebem aleatoriamente uma das duas variações de um produto ou serviço: **controle (A)** e **tratamento (B)**

Definição

TESTE A / B / n

Experimento controlado no qual os indivíduos testados recebem aleatoriamente uma das duas ou mais variações de um produto ou serviço: controle (A), tratamento (B) e qualquer número de variações adicionais (n)

TESTE DE
DIVISÃO

TESTE DE
BUCKET

SINÔNIMOS

TESTE DE
HIPÓTESE

TESTE DE
SIGNIFICÂNCIA

PARECIDOS

Definição

TESTE A/B

Experimento Não Controlado

Compara múltiplas versões de algo, testando a resposta de um indivíduo à **variante A** contra a **variante B**, e determinando qual das **variantes** é mais melhor

Objetivo: Otimizar (Ciência Aplicada)

TESTE DE HIPÓTESE

Experimento Controlado

Compara as hipóteses H_0 e H_1 de algo, testando a resposta de um indivíduo à **hipótese Nula** contra a **hipótese Alternativa**, e determinando qual das **hipóteses** é mais melhor

Objetivo: Teorizar (Ciência Base)

Como pesquisa científica, se busca avaliar o jogo desenvolvido por meio de estudos, análises e experimentos. Uma pesquisa científica não diz respeito pura e simplesmente a construção de artefato, mas sim, aos achados e as descobertas envolvendo este artefato (WAZLAWICK, 2014). Deste modo, o jogo desenvolvido configura-se como objetivo específico da presente pesquisa, já a avaliação deste jogo configura-se como objetivo geral do atual trabalho acadêmico. Para atingir o objetivo geral, conjecturou-se o seguinte teste de hipótese:

- **Hipótese Nula (H_0):** O conhecimento sobre a prevenção da violência sexual de crianças, submetidas ao jogo desenvolvido nessa pesquisa (grupo experimental), não apresenta diferenças estatísticas significativas entre os conhecimentos sobre prevenção de crianças não submetidas ao jogo desenvolvido (grupo controle).
- **Hipótese Alternativa (H_1):** O conhecimento sobre a prevenção da violência sexual de crianças, submetidas ao jogo desenvolvido nessa pesquisa (grupo experimental), é estatisticamente superior aos conhecimentos sobre prevenção de crianças não submetidas ao jogo desenvolvido (grupo controle).

A/B Testing is a popular procedure used, for instance, for **website optimization**: two versions of a **webpage, say A and B**, are empirically **compared** by being presented to **users**. Each user only sees one of the two versions, and the goal is to determine which version is preferable. We assume that the users provide a real-valued index of the quality of the pages, which is modeled by probability distributions ν_A and ν_B , with respective means μ_A and μ_B . For example, a standard **objective** is to determine **which webpage has the highest conversion rate** (probability that a user actually becomes a customer) by receiving binary feedback from the users.

Methods for **A/B Testing** are often viewed as statistical **tests of the hypothesis** $H_0 : (\mu_A \leq \mu_B)$ against $H_1 : (\mu_A > \mu_B)$. One may consider either *classical tests*, based on a number of samples n_A and n_B from each distribution fixed before the experiment, or *sequential tests*, based on paired samples (X_s, Y_s) of ν_A, ν_B and in which a randomized stopping rule determines when the experiment is to be terminated. In both of these test settings, the sampling schedule is determined in advance, which is a possible source of sub-optimality as A/B Testing algorithms could take advantage of past observations to provide a smarter choice of the page to be displayed to the next user. In the sequel, we investigate whether A/B Testing could benefit from an adaptive sampling schedule. Ignoring the possible long-term effects on users of presenting one or the other option, we consider it as a particular instance of *best arm identification in a two-armed bandit model*.

O Teste A/B é um procedimento popular usado, para **otimização** de sites: **duas versões (A e B)** de uma página da *web*, são **comparadas** empiricamente ao serem apresentadas aos **usuários**. Um **objetivo** padrão do Teste A/B é **determinar qual página** da *web* tem a maior taxa de **conversão** (chance de um usuário se tornar um cliente). Métodos para **Teste A/B** são frequentemente vistos como **testes estatísticos da hipótese** $H_0: (\mu_A \leq \mu_B)$ contra hipótese $H_1: (\mu_A > \mu_B)$. Pode-se considerar testes clássicos, baseados em um número de amostras.

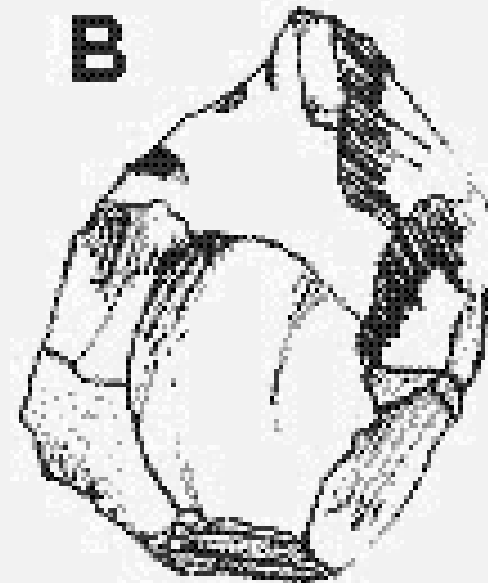
História do Teste A/B

*todo trabalho de avaliação deve apresentar a história do seu método de avaliação

História do Teste de Hipótese



Uga buga... Qual pedra lascada mim deve escolher?



História do Teste de Hipótese



James Lind (1716 - 1794)

GRANDE PROBLEMA (Ano: 1747)



ESCORBUTO

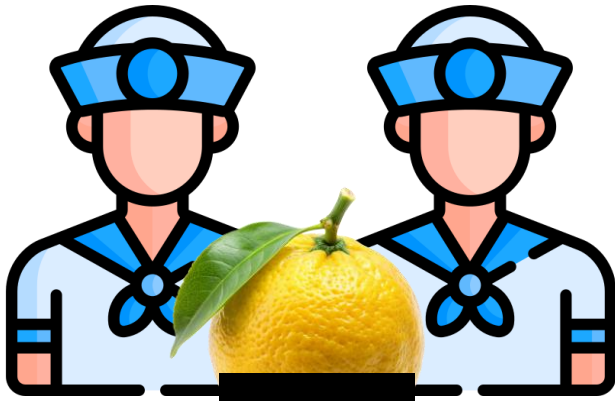
História do Teste de Hipótese

Eu precisar de seis pares de marinheiros doentes para testes



História do Teste de Hipótese

Cada dupla recebeu um tratamento diferentes para tratar o escorbuto
(serem duplas ajuda a descartar exceções)



Cidra



Vinagre



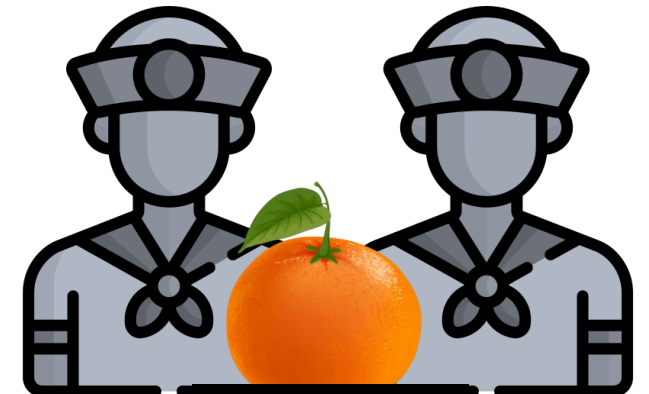
Água do Mar



Ácido Sulfúrico



Temperos



Laranja

História do Teste de Hipótese

Experimento Controlado
(vigiei os marinheiros)



Laranjas são ricas em vitamina C, o que ajuda a tratar o escorbuto

Em seis dias, os marinheiros que comeram laranja já estavam recuperados

Ceifei a vida de todos!

Por que isso foi lá em 1700... A maioria morreu por velhice.

História do Teste A/B



O surgimento da *internet* deu forma os testes A/B



Não há mais a observação do usuário, mas sim a observação das ações do usuário

A possibilidade de **rastrear o comportamento** dos usuários permitiu que as empresas coletassem grandes volumes de dados para **otimizar suas estratégias**

Google

Apple

Microsoft

Amazon

Facebook

História do Teste A/B

*todo trabalho de avaliação apontar o criador do método e o ano (se possível)

Google

Não é possível apontar um exato criador dos Testes A/B

Porém, muito do que os Testes A/B são hoje em dia é atribuído a empresa Google quando começou a utilizar esse tipo de teste em massa no início dos anos 2000

História do Teste A/B

A IMPORTÂNCIA DOS COOKIS

Definição: arquivos de dados armazenados no seu navegador para lembrar pré-configurações

Teste A/B: Os cookies garantem que seu navegador apresente a mesma versão do site (A / B)



Princípios

OBJETIVO	VARIÁVEL	VARIAÇÃO	TESTE
Quais resultados almejo alcançar?	Que elemento será modificado?	Como o elemento será modificado?	De que forma o teste ocorrerá?
Taxa de Conversão (CRO)	Texto	Cor	Quantidade de indivíduos
Taxa de Cliques (CTR)	Botão	Fonte	Tempo do experimento
Tempo na Página (Dwell Time)	Link	Local	Forma de coleta dos dados
	Chamada (CTA)	Aparência	
	Imagens/Ícones	Animação	

Acho bom que a coleta seja de **forma anônima** para não dar nenhum problema ético...



Princípios

FERRAMENTAS	MÉTRICAS	ANÁLISE	RESULTADO
Quais ferramentas devo utilizar?	Quais informações coletar?	Qual método estatístico usar?	Quantitativamente o que foi observado?
Optimizely	Posição do mouse	Teste t	+ cliques A
VWO		Teste ANOVA	- cliques B
Split Hero	Mapeamento por Eye tracking	Teste Z	+ compra B
Adobe Target	Idade/Gênero	Bonferroni	- compra A
Croct	CRO/CTR	Mann-Whitney	+ tempo A
GrowthBook			- tempo B

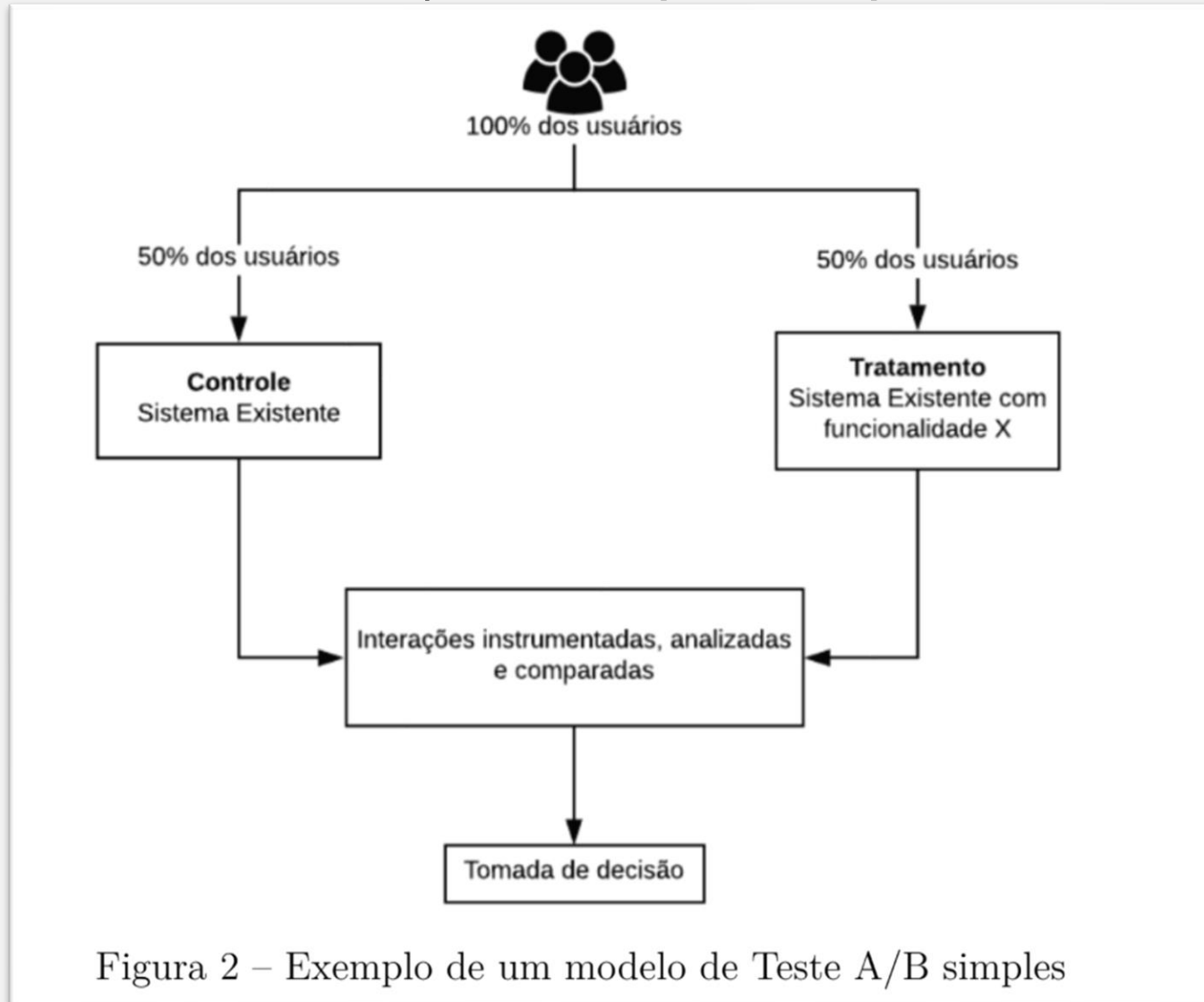
A **análise** dirá se o **resultado** observado é estatisticamente confiável ou não*

(só depois disso é possível chegar a uma **conclusão**)



Princípios

*todo trabalho de avaliação deve explicar o passo a passo do seu método (princípios)

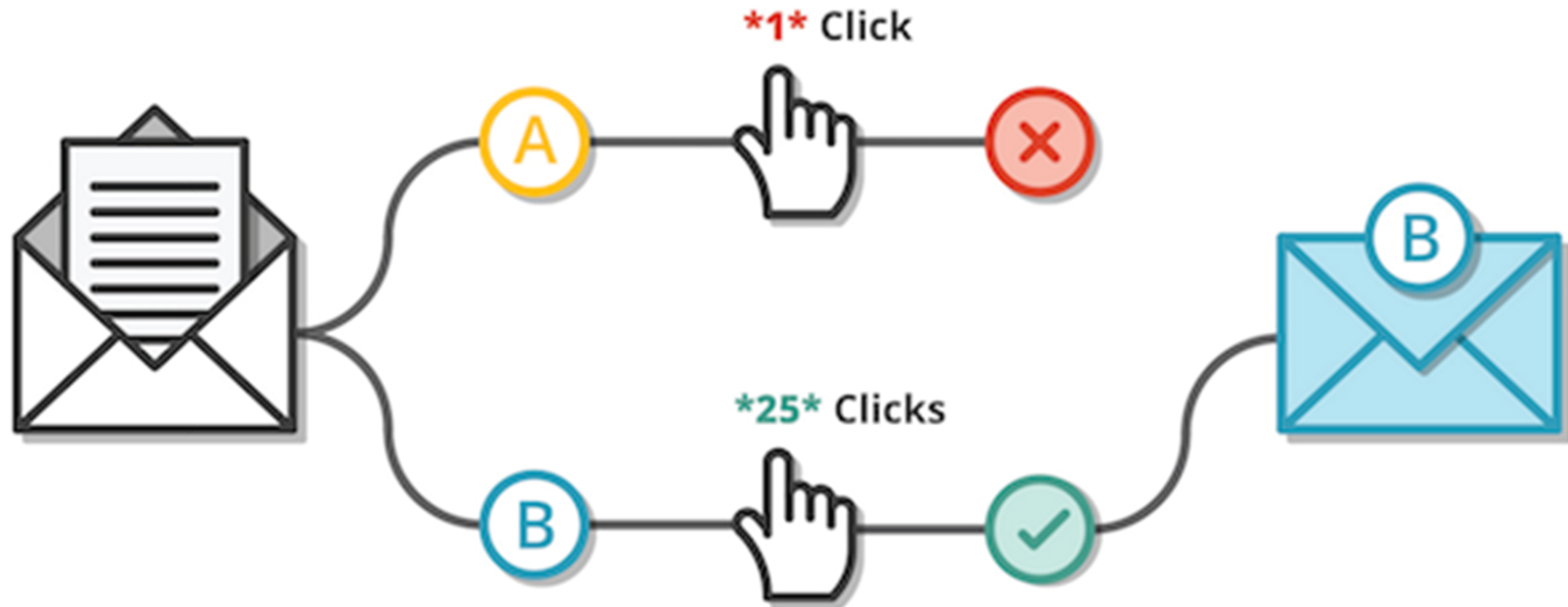


Princípios

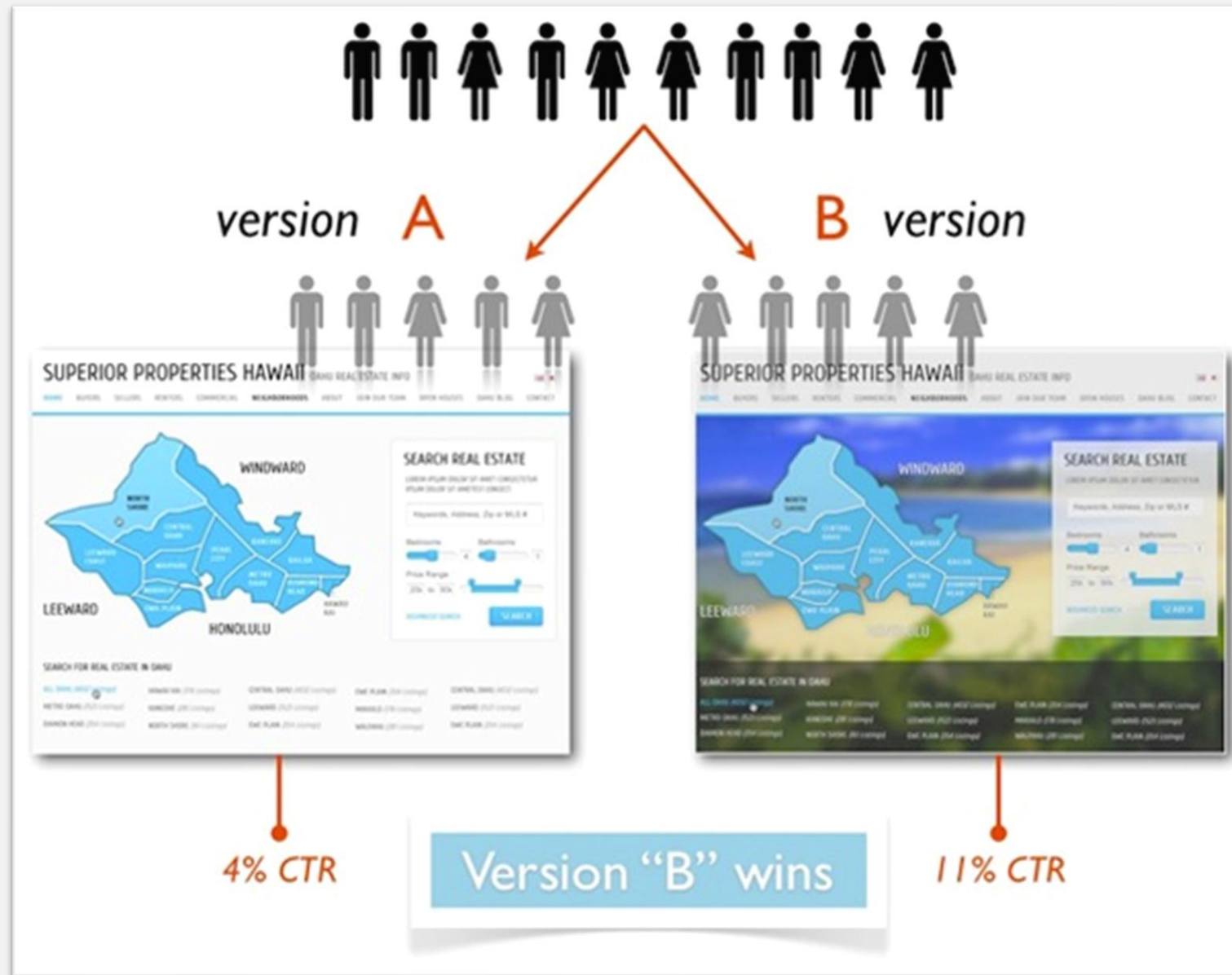


Variação	Visitas	Conversões	Taxa de Conversão	Diferença
Original	342	69	20,18%	0%
Sem telefone	299	145	53,90%	+167%

Princípios

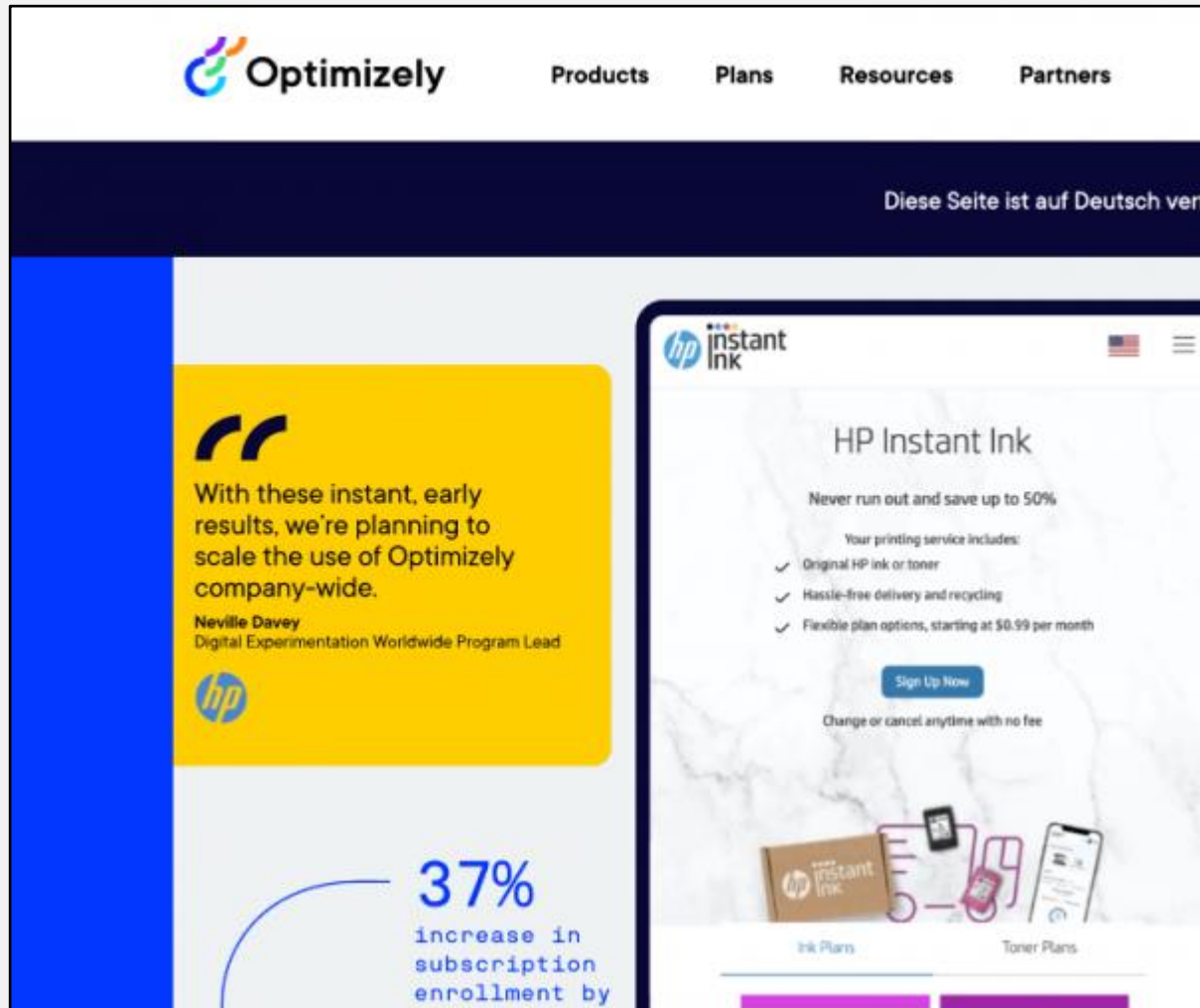


Princípios



Princípios: Ferramentas

*dependendo do trabalho de avaliação podem não existem ferramentas, mas sim técnicas



Exemplos

*todo trabalho de avaliação deve apresentar no mínimo dois exemplos

Exemplos: 41 tons de azul

O experimentos dos 41 tons de azul

Oh dúvida cruel, são tantas cores para escolher...



Exemplos: 41 tons de azul



um time do Google não conseguia decidir entre dois tons de azul

Então eles testaram **41 tons** de azul,
mostrando cada tom a 1% dos visitantes
para ver qual tinha melhor performance

Exemplos: 41 tons de azul

O experimentos dos 41 tons de azul



Medium
<https://medium.com/multivaria...> · Traduzir esta página

Multivariate test — Google's 41 shades of blue

20 de set. de 2022 — In this post, we will understand the background of Google's experiment on 41 shades of blue. We will also create a simplified end-to-end example.



LinkedIn Portugal
https://pt.linkedin.com/posts/andersonsf_google-reali...

Anderson Ferreira no LinkedIn: Google realizou um teste com 41 ...

Google realizou um teste com **41 tons de azul** diferentes, conhecido como "Google's 41 Shades of Blue", onde mostrou **41** cores distintas aos usuários para...



Medium
<https://medium.com/accredian...> · Traduzir esta página

Google's 41 Shades of Blue: A/B Testing Impact

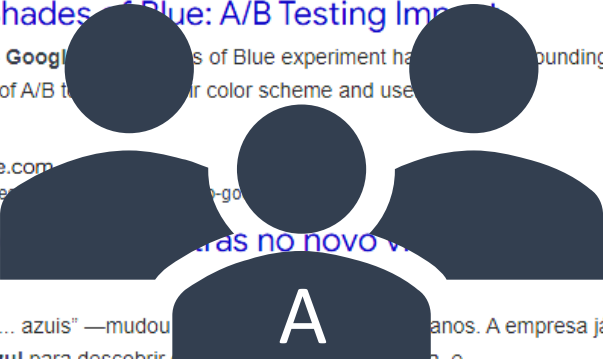
3 de mai. de 2024 — Google's 41 Shades of Blue experiment had a resounding success, thanks to the impact of A/B testing on their color scheme and user experience.



northeastonline.com
<https://www.northeastonline.com>

Por que o Google mudou a cor do botão no novo visual? Resultados

3 de fev. de 2020 — ... azuis" —mudou a cor do botão em 2015. A empresa já testou **41 tons** diferentes de azul para descobrir qual era o mais adequado.





Medium
<https://medium.com/multivaria...> · Traduzir esta página

Multivariate test — Google's 41 shades of blue

20 de set. de 2022 — In this post, we will understand the background of Google's experiment on 41 shades of blue. We will also create a simplified end-to-end example.



LinkedIn Portugal
https://pt.linkedin.com/posts/andersonsf_google-reali...

Anderson Ferreira no LinkedIn: Google realizou um teste com 41 ...

Google realizou um teste com **41 tons de azul** diferentes, conhecido como "Google's 41 Shades of Blue", onde mostrou **41** cores distintas aos usuários para...



Medium
<https://medium.com/accredian...> · Traduzir esta página

Google's 41 Shades of Blue: A/B Testing Impact

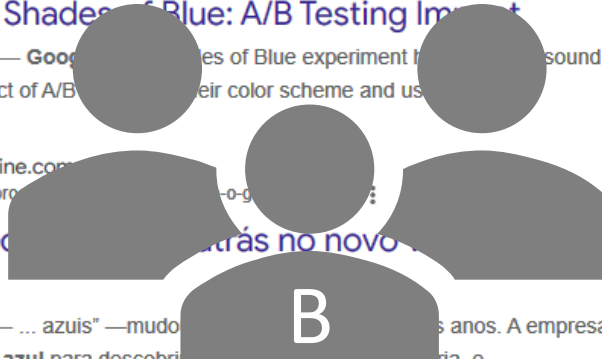
3 de mai. de 2024 — Google's 41 Shades of Blue experiment had a resounding success, thanks to the impact of A/B testing on their color scheme and user experience.



northeastonline.com
<https://www.northeastonline.com>

Por que o Google mudou a cor do botão no novo visual? Resultados

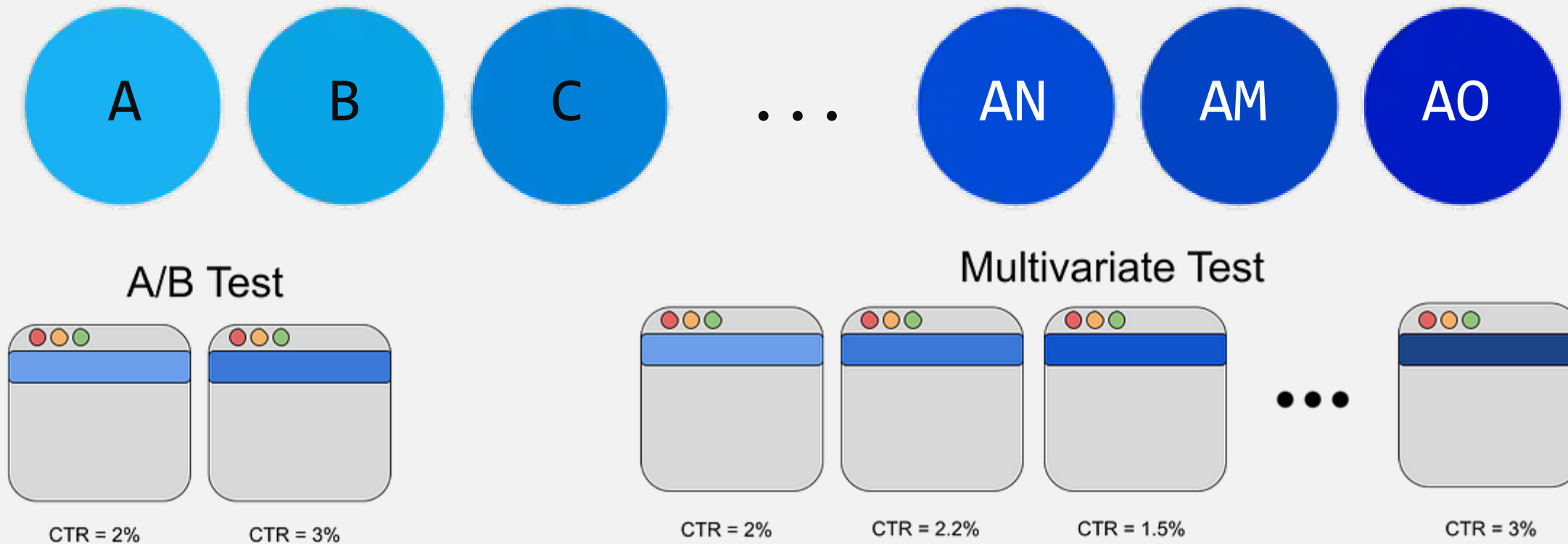
3 de fev. de 2020 — ... azuis" —mudou a cor do botão em 2015. A empresa já testou **41 tons** diferentes de azul para descobrir qual era o mais adequado.



31/60

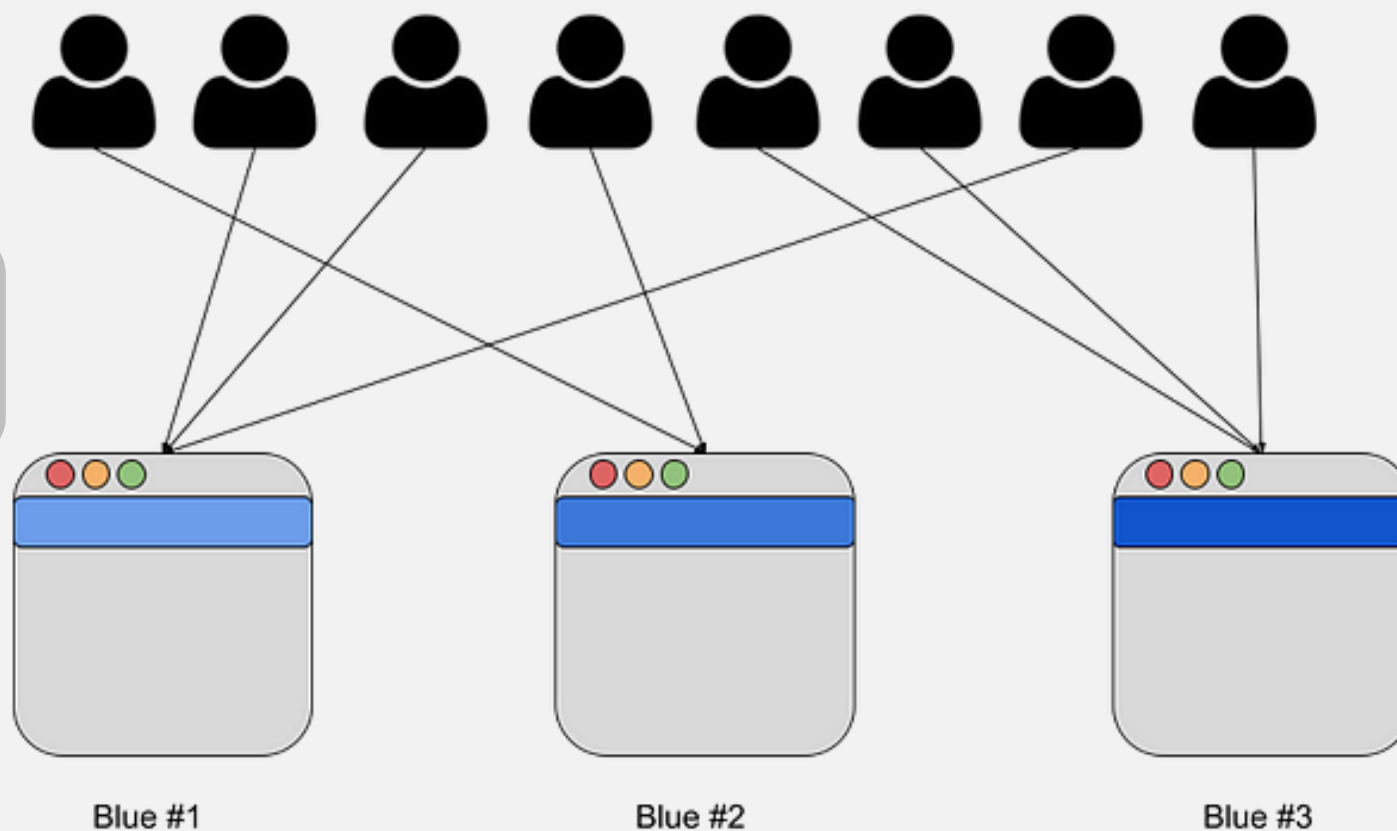
Exemplos: 41 tons de azul

O experimentos dos 41 tons de azul



Exemplos: 41 tons de azul

O experimentos dos 41 tons de azul



Qual tom
venceu?



Exemplos: 41 tons de azul

#99c3ff

Anunciantes comigo tem mais cliques!!

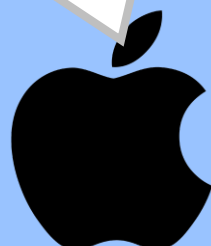
Eu quero anunciar!

Eu também!

Pega o meu dinheiro!

+74%
de taxa
de cliques

+200\$
MILHÕES
na receita da
Google



Exemplos: 41 tons de azul

❑	Ano:	2009
❑	Objetivo:	CRT ↑
❑	Variável:	<u>Links</u>
❑	Variação:	Tonalidade (cor)
❑	Coleta (Teste):	1% dos usuários anônimos (cada tom)
❑	Ferramenta:	<i>Google Optimize</i>
❑	Métrica:	CRT
❑	Análise Estatística:	ANOVA
❑	Resultado:	CRT +74%
❑	Conclusão:	+200 milhões de dólares (receita)

Exemplos: Capa de Vídeo

Eu sou uma pintor renomado, sei qual arte irá chamar mais a atenção da sua público!



Sabe mesmo?
Deixa eu testar
uma coisinha...



Exemplos: Capa de Vídeo

Selecting the best artwork for videos through A/B testing



Netflix Technology Blog · Follow

Published in Netflix TechBlog · 10 min read · May 3, 2016



1.5K



11

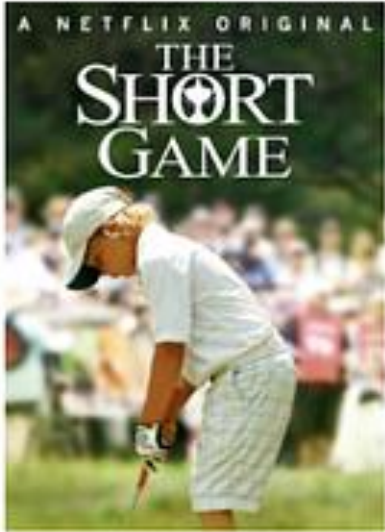


At Netflix, we are constantly looking at ways to help our 81.5M members discover great stories that they will love. A big part of that is creating a user experience that is intuitive, fun, and meaningfully helps members find and enjoy stories on Netflix as fast as possible.

This blog post and the corresponding [non-technical blog](#) by my Creative Services colleague [Nick Nelson](#) take a deeper look at the key findings from



Exemplos: Capa de Vídeo

Cells	Cell 1 (Control)	Cell 2	Cell 3
Box Art	 A Netflix Original THE SHORT GAME Default artwork	 A NETFLIX ORIGINAL THE SHORT GAME 14% better take rate	 A NETFLIX ORIGINAL THE SHORT GAME 6% better take rate

Exemplos: Capa de Vídeo

Qual capa obteve uma maior taxa de aceitação?



As duas capas marcadas superam significativamente as demais

Exemplos: Capa de Vídeo

Qual capa obteve uma maior taxa de aceitação?



A capa marcada super significativamente as demais

Exemplos: Capa de Vídeo

Qual capa obteve uma maior taxa de aceitação?



Diferentes culturas...

Diferentes resultados



Exemplos: Capa de Vídeo

Qual o motivo dessa diferença?

Não faço a mínima ideia, só sei que se for exibir no Brasil, vou escolher a capa do meio!

Mas uma coisa eu descobri: Imagens com **emoção facial expressiva** se saem particularmente bem nos meus testes!



Top in Germany

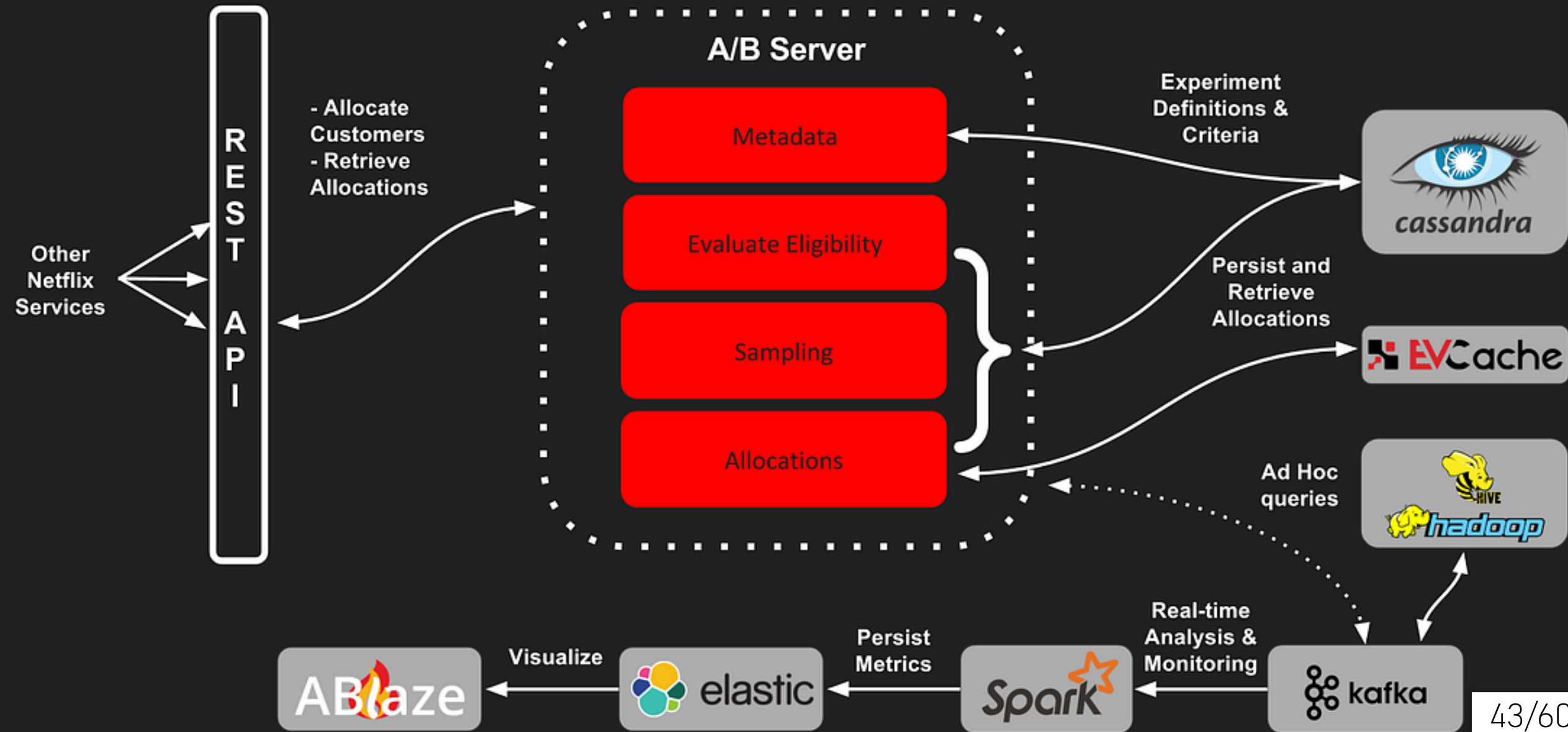


Top in Brazil



Top in US

Exemplos: Capa de Vídeo



Exemplos: Capa de Vídeo

Date Range

02/12/2016 - 03/24/2016

Analyst

e.g. flast

Category

Impact Areas

Algorithm, ARQ, Billboard, ...

Platforms

Any

Properties

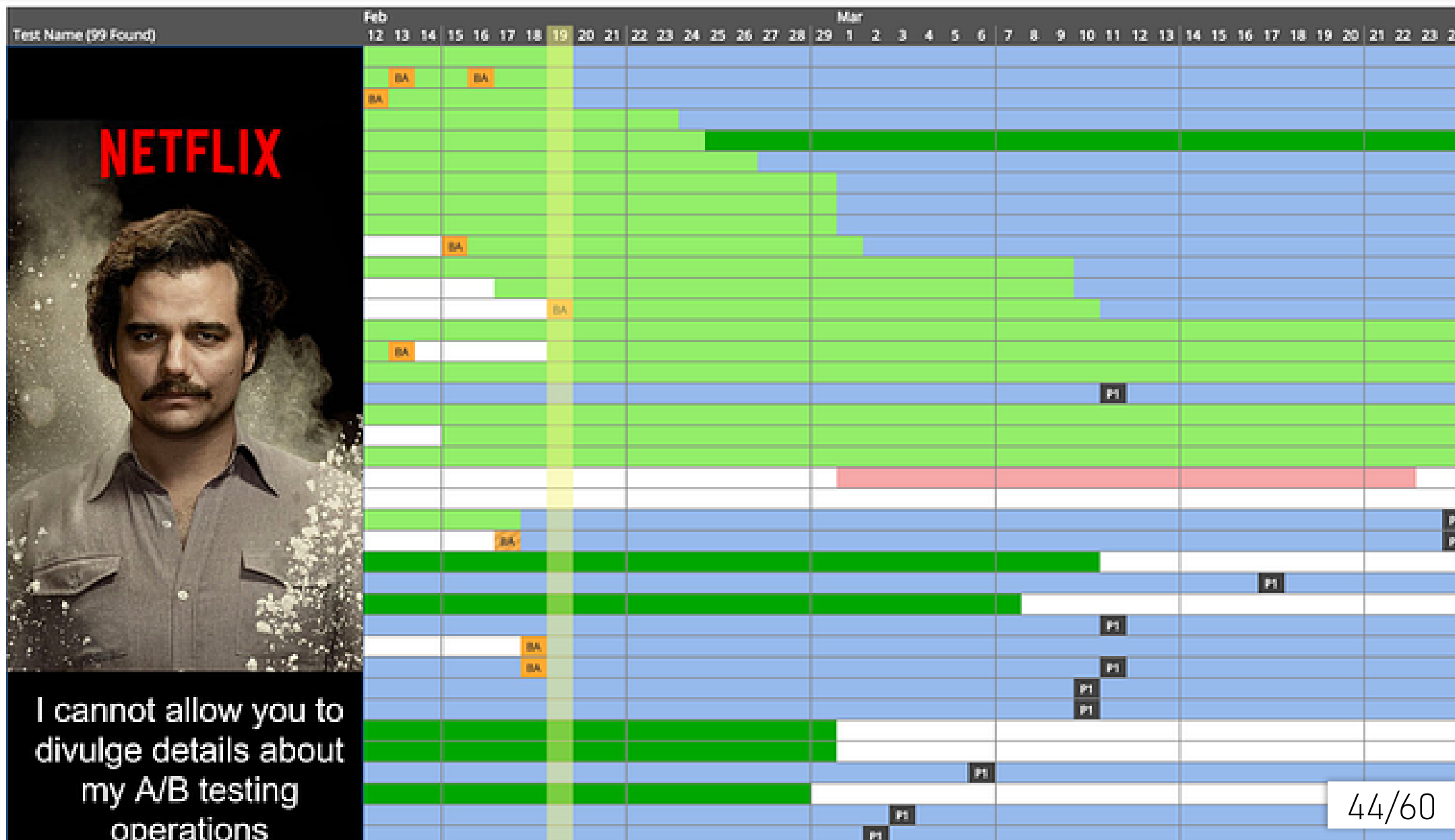
Any

Regions

Any

Legend

- Today
- Real-Time Placeholder
- Real-Time Alloc Running
- Post-Alloc Analysis
- Analyzing
- Period Analysis
- Batch Allocate



Exemplos: Capa de Vídeo

☐ Ano:	2016
☐ Objetivo:	CTA ↑
☐ Variável:	Capas de filmes/séries
☐ Variação:	Arte
☐ Coleta (Teste):	N/A
☐ Ferramenta:	<i>ABlaze</i>
☐ Métrica:	CTA
☐ Análise Estatística:	N/A
☐ Resultado:	CTA +14%
☐ Conclusão:	“Estamos longe de afirmar algo quando se trata de melhorar a seleção de obras de arte”



Exemplos: Jornais

The Washington Post



Why Marie Kondo's life-changing magic doesn't work for parents

The celebrity organizer had her first baby in July, and I'd be willing to bet even she has slipped once or twice since then.

By Tanya C. Snyder · On Parenting

VARIANTE #A - TAXA DE CLIQUES: 3,3%



The real reasons Marie Kondo's life-changing magic doesn't work for parents

The celebrity organizer had her first baby in July, and I'd be willing to bet even she has slipped once or twice since then.

By Tanya C. Snyder · On Parenting

VARIANTE #B - TAXA DE CLIQUES: 3,9%



The real reasons Marie Kondo's life-changing magic doesn't work for parents

The celebrity organizer had her first baby in July, and I'd be willing to bet even she has slipped once or twice since then.

By Tanya C. Snyder · On Parenting

VARIANTE #C - TAXA DE CLIQUES: 4,8%

Exemplos: Ética



Experimental evidence of massive-scale emotional contagion through social networks

Adam D. I. Kramer^{a,1}, Jamie E. Guillory^{b,2}, and Jeffrey T. Hancock^{b,c}

^aCore Data Science Team, Facebook, Inc., Menlo Park, CA 94025; and Departments of ^bCommunication and ^cInformation Science, Cornell University, Ithaca, NY 14853

Edited by Susan T. Fiske, Princeton University, Princeton, NJ, and approved March 25, 2014 (received for review October 23, 2013)

Emotional states can be transferred to others via emotional contagion, leading people to experience the same emotions without their awareness. Emotional contagion is well established in laboratory experiments, with people transferring positive and negative emotions to others. Data from a large real-world social network, collected over a 20-y period suggests that longer-lasting moods (e.g., depression, happiness) can be transferred through networks [Fowler JH, Christakis NA (2008) *BMJ* 337:a2338], although the results are controversial. In an experiment with people who use Facebook, we test whether emotional contagion occurs outside of in-person interaction between individuals by reducing the amount of emotional content in the News Feed. When positive expressions were reduced, people produced fewer positive posts and more negative posts; when negative expressions were reduced, the opposite pattern occurred. These results indicate that emotions expressed by others on Facebook influence our own emotions, constituting experimental evidence for massive-scale contagion via social networks. This work also suggests that, in contrast to prevailing assumptions, in-person interaction and non-verbal cues are not strictly necessary for emotional contagion, and

demonstrated that (i) emotional contagion occurs via text-based computer-mediated communication (7); (ii) contagion of psychological and physiological qualities has been suggested based on correlational data for social networks generally (7, 8); and (iii) people's emotional expressions on Facebook predict friends' emotional expressions, even days later (7) (although some shared experiences may in fact last several days). To date, however, there is no experimental evidence that emotions or moods are contagious in the absence of direct interaction between experiencer and target.

On Facebook, people frequently express emotions, which are later seen by their friends via Facebook's "News Feed" product (8). Because people's friends frequently produce much more content than one person can view, the News Feed filters posts, stories, and activities undertaken by friends. News Feed is the primary manner by which people see content that friends share. Which content is shown or omitted in the News Feed is determined via a ranking algorithm that Facebook continually develops and tests in the interest of showing viewers the content they will find most relevant and engaging. One such test is reported in this study: A test of whether posts with emotional

Eu vou fazer
esse Teste A/B
para medir a
felicidade dos
meus usuários
ao mostrar
notícia
positivas e
negativas



Aplicação

Não Aplicação

*todo trabalho de avaliação deve dizer em que contextos usar seu método



Buscando por resultados

*vai dizer o que é melhor, mas não o motivo



Usar no meio empresarial



Otimização



Poucas variáveis



Grandes amostras

*mínimo 10 mil usuário ativos



Buscando por respostas



Usar no meio acadêmico



Fatos já conhecidos



Muitas variáveis



Pequenas amostras

Vantagens

*todo trabalho de avaliação deve apresentar as vantagens de seu método



Testar indivíduos **foram de ambientes controlados** fornece **resultados mais próximos do real**



Alterações são testadas em **tempo de execução** sem a necessidade de **interromper o sistema**



Favorece a **otimização** do sistema e **reduz os** “**achismos**” na tomada de decisões

Desvantagens

*todo trabalho de avaliação deve apresentar as desvantagens de seu método



Necessita de uma quantidade significativa de indivíduos para ter resultados expressivos



Necessário analisar os dados com cautelas para evitando falsas conclusões (correlação vs causalidade)



Resultados podem não valer a longo prazo e nem ser extensíveis para outras populações

(o efeito está sendo analisado e não a causa)

Desvantagens



Difícil trabalhar com muitas **variáveis distintas** ao mesmo **tempo**

*primeiro cor, depois tamanho, ...

*pode ser mais demorado se quiser ver tudo



O que está sendo analisado de fato é o **efeito** e não a sua **causa**

*eu sei que pessoas clicam mais nesse tom de azul, mas não sei o porquê disso

Crítica

*todo trabalho de avaliação deve ponderar as vantagens e desvantagens

Testes A/B são ferramentas de avaliação não-científicas, pois buscam a otimização de sistemas sem ter a sua compreensão

Testes A/B precisam de grande número de participantes para analisar um número limitado de variantes

Testes A/B embora seja um método de avaliação extremamente específico, fornece resultados práticos quase inquestionáveis

Comparação

*todo trabalho de avaliação deve comparar com outros métodos de avaliação (tabela)

Avaliação de Interfaces :: Comparação

Técnica	Boa para	Tipo de Dados	Vantagens	Desvantagens
Entrevistas	Explorar algumas questões	Alguns dados quantitativos mas em sua maioria qualitativo	O entrevistador pode guiar o entrevistado se necessário. Encoraja o contato entre os desenvolvedores e usuários.	É demorada. O ambiente artificial pode intimidar o entrevistado.
Grupo de foco	Coletar múltiplos pontos de vista	Alguns dados quantitativos, mas em sua maioria qualitativos	Destaca áreas de consenso e conflito. Encoraja o contato entre os desenvolvedores e usuários	Possibilidade de características/caráter dominantes
Questionários	Responder a questões específicas	Quantitativo e qualitativo	Pode alcançar muitas pessoas com poucos recursos	O design é crucial. A taxa de resposta pode ser baixa. As respostas podem não ser o que você deseja
Observação direta em campo	Entender o contexto da atividade do usuário	Em sua maioria qualitativo	Observar o trabalho real possibilita insights que outras técnicas não conseguem dar	É muito demorada. Enormes quantidades de dados
Observação direta em ambientes controlados	Captura os detalhes do que os indivíduos fazem	Quantitativo e qualitativo	Pode focar nos detalhes da tarefa sem interrupção	Os resultados podem ter uso limitado em um ambiente normal porque as condições foram artificiais
Observação indireta	Observar o usuário sem perturbar sua atividade; os dados são capturados automaticamente	Quantitativo (dados de log) e qualitativo (diário)	O usuário não fica distraído pela coleta de dados; gravação automática significa que pode ser estendida por longos períodos	Uma grande quantidade de dados quantitativos precisam de ferramentas de suporte para serem analisados (log); as memórias dos participantes podem ser exageradas (diário)

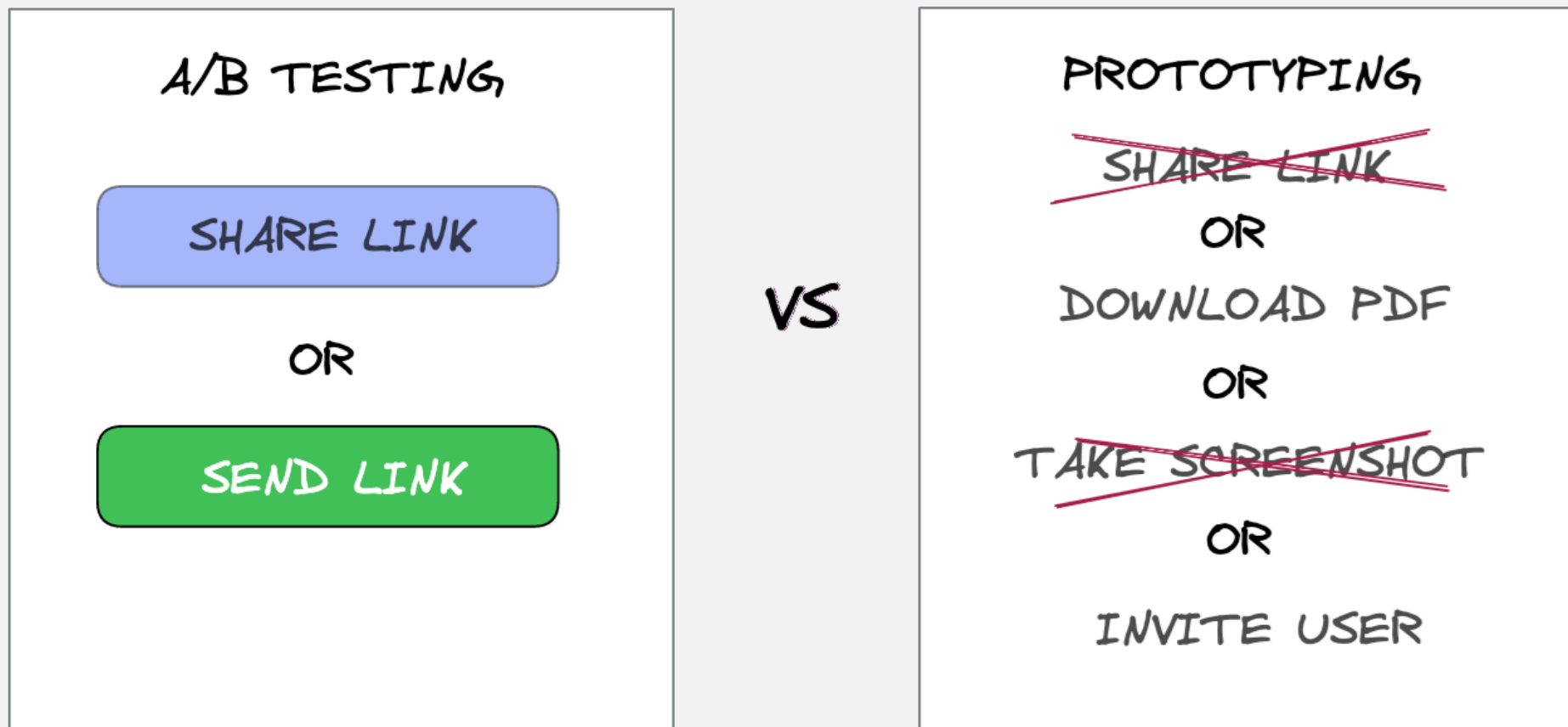
Comparação

Quando usar Teste A/B

Método	Descrição	Inferência	Estágio
Prototipação	Desenvolver protótipos	Serve de guia para o desenvolvimento	Ideação (criação)
Teste de Usabilidade	Longas entrevistas e análises	Entendendo o porquê	Criação e/ou desenvolvimento
Teste A/B	Experimentos quantitativos	Métodos estatísticos	Pré-lançamento e/ou em execução

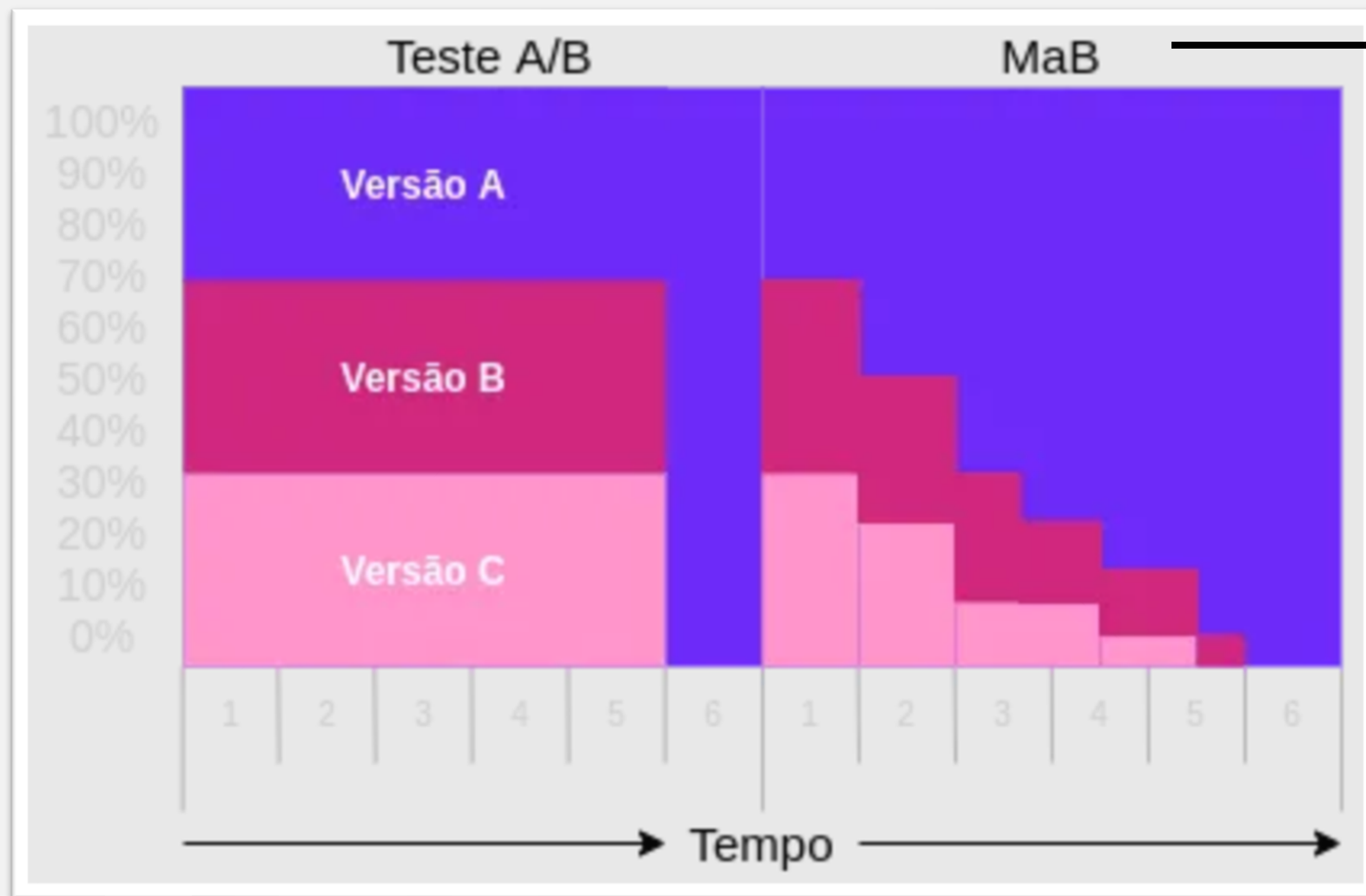
Comparação

A/B TESTING ALTERNATIVES



(protótipos podem servir de “variantes” para testes A/B)

Comparação



São uma “evolução” dos testes A/B

São iterativos, e vão mudando dinamicamente a proporção de usuários testados conforme os resultados

Teste A/B vs Multi-armed Bandits

Conclusão

*todo trabalho de avaliação deve ter conclusão

Testar/comparar **duas** soluções, **duas** marcas, **duas** pedras
é algo presente desde os primórdios da humanidade

Testes A/B são uma aplicação prática de **testes de hipótese**,
onde duas ou mais versões de um elemento são comparadas

As versões testadas fornecem **resultados concretos** de maneira
quase inquestionável ajudando a **otimizar sistemas/sites**

No início dos **anos 2000** o Google passou a usar largamente
Teste A/B e desde então são usados para todo tipo de otimização

Conclusão

Infelizmente os Testes A/B possuem alguns limitações como:

- Necessitar de um amostra de usuários considerável
- Testar uma variável de cada vez (podendo ter várias variações)
- Muitos experimentos parecidos, implica que um pode deles dar resultados positivos por obra do mero acaso

Porém uma vez vencidas as limitações os Testes A/B:

- Dão resultados práticos de uso do usuário em **situações reais**
- Ajudam a otimização do sistema (satisfação/cliques/etc.)

TESTE A / B

Alexandre Mendonça Fava
alexandre.fava@udesc.br

Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC
Programa de Pós-graduação em Computação Aplicada – PPGCA